Lançamento oblíquo

Plano, storytelling e quadros-chave para aprovação antes do render final

4:37
duração (voz de 3:46 + 51 s de pausas para ver a coisa acontecer)

v_0 = 20 m/s, $\theta \approx 53°$
um único exemplo do início ao fim (sin θ = 0,8; cos θ = 0,6; g = 10)

12,8 m · 3,2 s · 38,4 m
altura máxima, tempo total e alcance, calculados na tela

Storytelling em 6 atos

0:00–0:15	**Gancho em 3D** Chute, voo com rastros musicais, título. Termina de lado para virar 2D sem corte.
0:15–0:44	**A regra do jogo** Rebobina, desliga o ar, o peso é a única força: aceleração só para baixo.
0:44–1:09	**Quebrar a velocidade** Triângulo de v_0, cosseno e seno derivados, 12 m/s e 16 m/s. Voo com sombras nos eixos.
1:09–2:00	**Os dois movimentos** MRU com marcas a cada 12 m. MUV pelo gráfico v × t e sua área. Elimina o t: parábola.
2:00–3:38	**As três perguntas** Tempo de subida e total, o topo “não para”, altura por Torricelli (12,8 m), alcance até a fórmula herói (38,4 m).
3:38–4:37	**Dois segredos e fechamento** 45° dá o alcance máximo; 30° e 60° caem juntos; replay 3D, resumo e chute final.

Como foi construído

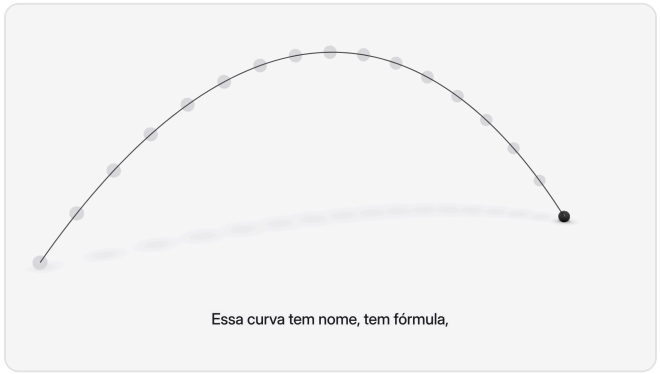
- **3D em GLSL** (nossa camada de shaders): gancho, replay dos dois ângulos e chute final.
- **Palco 2D em Remotion**: trajetória em escala real, vetores, sombras nos eixos, leque de ângulos, câmera que dá zoom.
- **Manim**: todas as derivações, inclusive as que a voz não fala (área do gráfico, eliminação do t, identidade do seno).
- **20 pausas** cortadas no silêncio da voz, para as derivações respirarem.
- **Som**: cada fantasma do voo é uma nota da escala pentatônica que acompanha a altura da bola; batidas, ticks e whooshes sincronizados à palavra; trilha “Inspired” (Kevin MacLeod, CC BY 4.0) que abaixa sob a voz e volta nas pausas. Master em −14 LUFS.
- **Legendas** em todo o vídeo, com as fórmulas escritas como fórmula; quando uma derivação ocupa a parte de baixo, a legenda desvia para o lado livre.

Quadros-chave (frames reais do render)



0:00 *Você chuta uma bola.*

Bola de cetim preta em 3D (GLSL), num estúdio de papel infinito. O chute abre o vídeo.



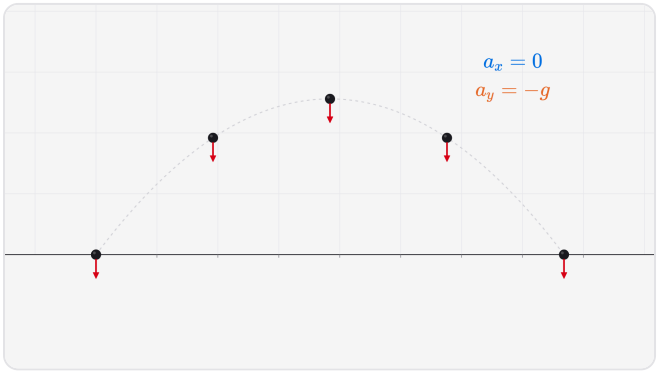
0:08 *Essa curva tem nome, tem fórmula...*

A câmera abre e a bola deixa fantasmas no caminho. Cada fantasma toca uma nota que sobe e desce com a altura: a parábola vira melodia.



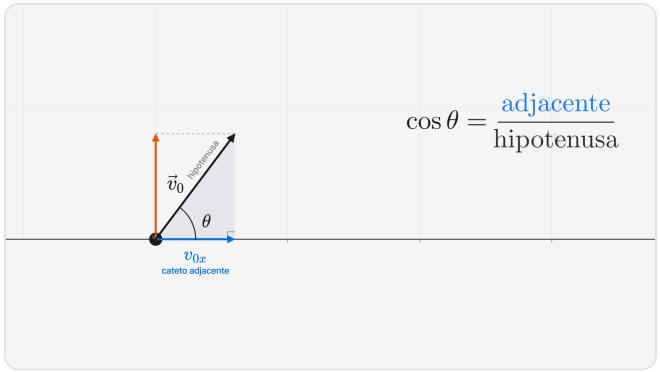
0:13 *Isso é lançamento oblíquo.*

Entra o título. A câmera 3D termina exatamente de lado, e o palco 2D assume sem corte.



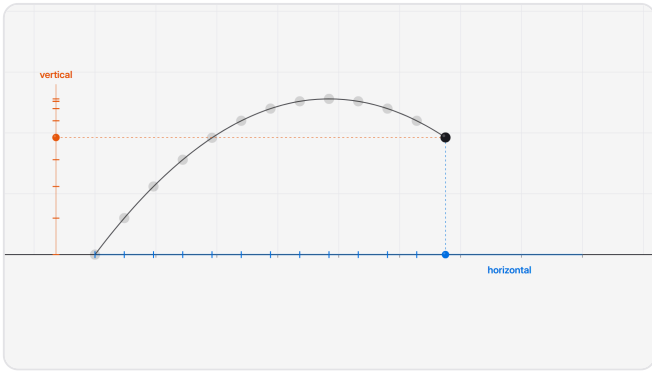
0:30 *Só pra baixo.*

Rebobina a bola, desliga o vento e mostra o peso igual em todos os pontos: $a_x = 0$, $a_y = -g$.



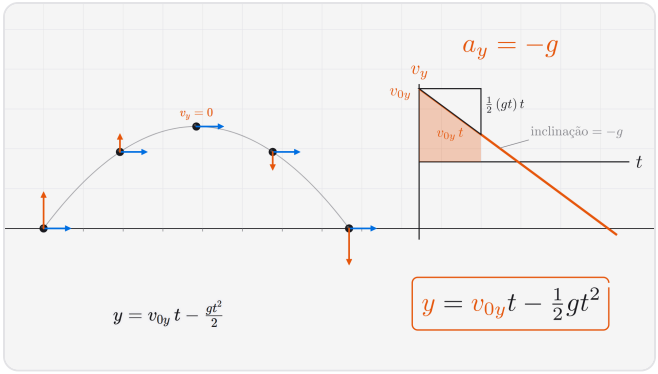
0:48 *vê zero xis, igual a vê zero vezes cosseno de teta*

O vetor v_0 vira triângulo. O Manim deriva $\cos\theta$ = adjacente / hipotenusa até $v_{0x} = v_0 \cos\theta$ = 12 m/s (e v_{0y} = 16 m/s).



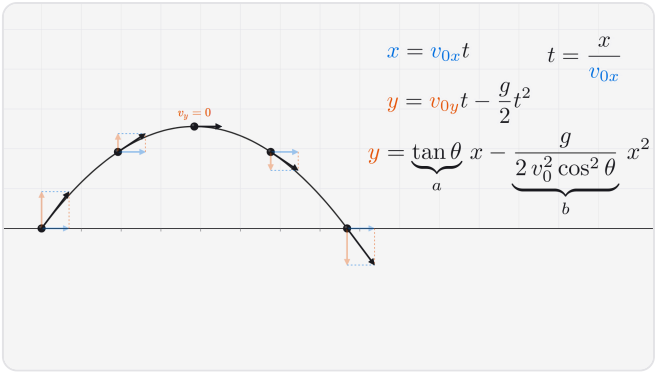
1:07 *Um não interfere no outro.*

Voo com sombras nos dois eixos: a horizontal anda em passos iguais, a vertical sobe, freia e volta.



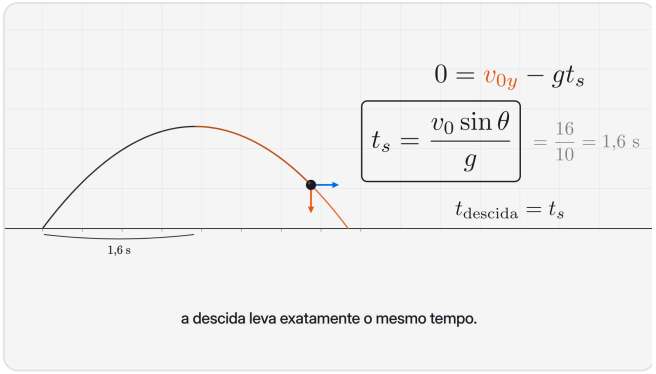
1:35 *ípsilon igual a vê zero ípsilon vezes tê, menos...*

Enquanto a voz fala a fórmula, a tela prova de onde ela vem: no gráfico v × t, a área (retângulo menos triângulo) vira $y = v_{0Y}t - ½gt^2$.



1:55 *(pausa de silêncio)*

Elimina o t: $t = x / v_{0x}$ e chega em $y = a{\cdot}x - b{\cdot}x^2$. A trajetória é uma parábola, provado na tela.



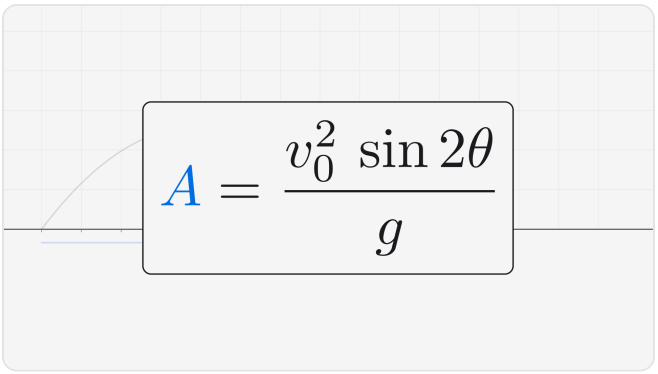
2:24 *a descida leva exatamente o mesmo tempo*

Tempo de subida $t_s = v_0 \sin\theta / g = 1{,}6$ s. A curva se dobra no topo (simetria) e dá T = 3,2 s.



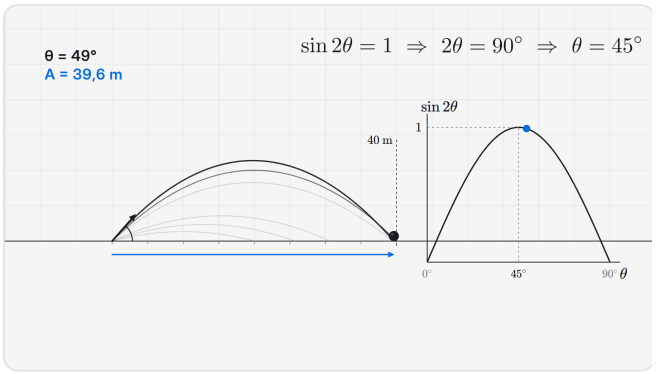
2:37 *a velocidade vertical zerou, mas a horizontal continua*

Zoom no topo: a seta vertical some, a horizontal fica. "Ela não para."



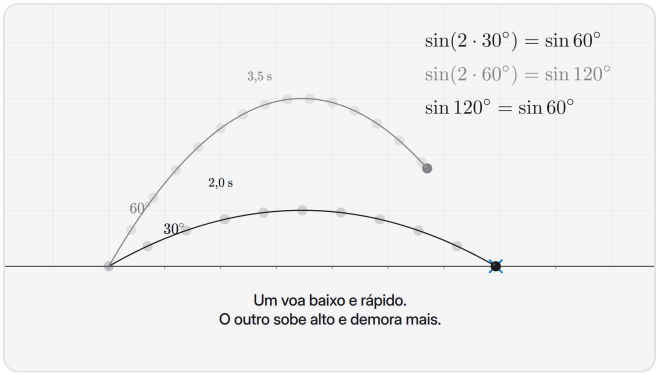
3:28 *a fórmula mais bonita*

$A = v_0^2 \sin 2\theta / g$ no centro, grande; o resto escurece. Antes disso a tela monta $A = v_{0x} \cdot T$ e a identidade $2 \sin\theta \cos\theta = \sin 2\theta$.



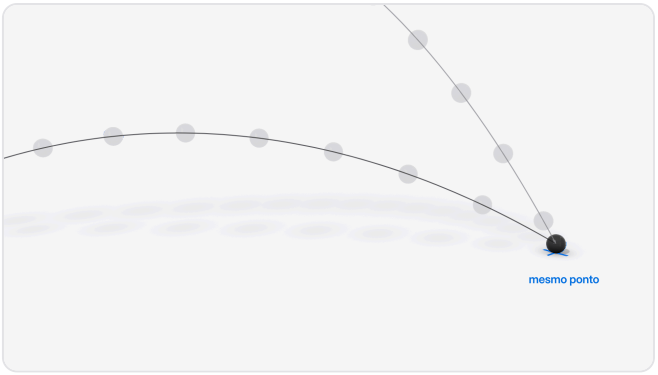
3:53 *(pausa de silêncio)*

Varre o ângulo: leque de trajetórias e o gráfico de sin 2θ ao vivo. O máximo cai em 45° (40 m).



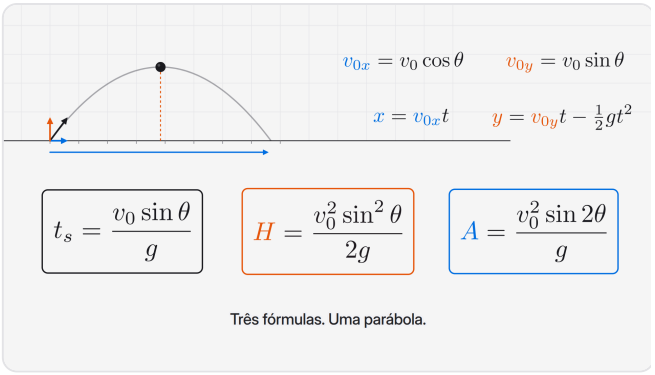
4:09 *O outro sobe alto e demora mais.*

30° (2,0 s) e 60° (3,5 s) caem no mesmo X, a 34,6 m, porque sin 120° = sin 60°.



4:13 *Resumindo...*

Replay em 3D: os dois rastros congelados e a câmera orbitando até o "mesmo ponto".



4:26 *Três fórmulas. Uma parábola.*

Resumo: as equações base em cima e as três fórmulas em cartões.



4:33 *você já sabe onde ela vai cair*

Chute final em 3D. O X marca A = 38,4 m antes da bola chegar.